



지능형 냉장고 재고 관리

불꽃03 프로젝트 제안서





프로젝트 개요 및 배경

배경

- 유통기한 경과로 폐기되는 음식물로 인한 경제적인 손실
- 수동적인 방식의 식단 제어 환경
- 비슷한 패턴의 레시피 고착화

프로젝트 소개

- 사용자의 일상 속 냉장고 관리와 자동 추천 레시피를 통합한 플랫폼
- 자동화된 식재료 등록과 실시간 동기화를 통한 편의성 극대화
- 사용자 주도형 검증 보안 장치로 데이터 무결성 확보



핵심 기능 및 문제 해결 방향



데이터 자동 정규화

- Vision OCR
- Gemini API
- 쓰레기 데이터 필터링
- JSON 규격
- DB 적재



다중 유저 동기화

- 구성원 간 냉장고
실시간 공유
- 동시성 제어메커니즘으로
데이터 정합성 보장
- 언제 어디서나
냉장고 현황 파악



레시피 교차 매칭

- 냉장고 내 남은 재료 분석
- 맞춤형 레시피 제안
- 커뮤니티 공유 가능
- 조리시 자동 차감 처리
- 단위환산 차감 알고리즘



스마트 가계부

- 영수증 전체 지출 내역
자동 연동
- 식료품 및 공산품 통합
기록 관리
- 결제자 본인의 개인
가계부 귀속
- 월별 지출 통계 및 비율
시각화



서비스 아키텍처 및 데이터 흐름

데이터 파이프 라인

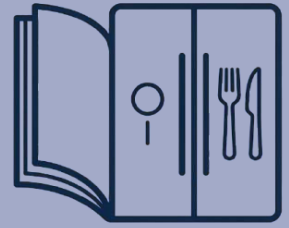
- 마트 영수증 촬영/업로드: 사용자가 스마트폰으로 영수증 이미지 캡처
- > OCR 텍스트 추출: 이미지에서 텍스트 데이터 자동 인식
- > AI 정규화: Few-shot Prompting 기술로 식재료명 정제
- > 사용자 확인 및 수정: 보안장치를 통한 최종 검증 단계

보안 장치 및 데이터 적재

- AI가 정제한 데이터를 그리드로 1차 출력
- 사용자가 이름·수량·종량·보관처·유통기한 확인·수정
- 최종 승인 시에만 DB에 안전 적재

핵심 기술

- Spring Boot, MySQL, JPA: 안정적인 백엔드 구성
- AI API : LLM 기반 데이터 정규화
- 공공데이터 API: 영양 성분 정보 연동
- AWS, Git/GitHub 및 협업 도구



AI 영수증 데이터 정규화

1 OCR 기반 텍스트 추출

- 영수증 이미지 OCR 텍스트 추출
- 결제 마스터 데이터 파싱 (날짜, 총액)
- LLM 기반 품목별 속성 분리
- 냉장고 가계부 분기 준비

3 패키징 규격 분리 처리

- 수량(g, ml, 개) 단위 분리
- 단가 합산과 총 결제액 대조
- 다중 테이블 적재용 JSON 구조 생성
- 라우팅 전 데이터 무결성 1차 검증

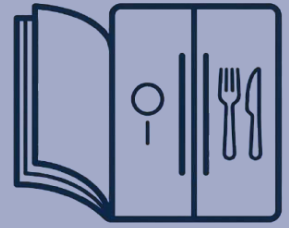
2 AI 정규화 메커니즘

- Few-shot Prompting 적용
- 결제 품목의 식료품(is_food) 여부 판별
- 브랜드명 필터링 및 순수 원물 도출 (예: '싱싱양파' → '양파')
- 품목별 단가 및 수량 분리 추출

4 흐름

영수증 이미지에서 OCR로 텍스트를 추출
-> AI를 활용해 식료품 여부를 판별, 순수 식재료명과 단가 정규화
-> 가계부와 냉장고로 각각 라우팅할 수 있도록 규격화된 JSON 데이터로 가공





사용자 검증 및 보관처 보안 장치

도입 배경 및 목적

- AI 오분류 가능성 차단
- 사용자 주관적 보관 취향 반영
- Human-in-the-Loop 무결성 보안 장치
- 데이터 정확도 향상
- 사용자 신뢰도 제고
- 시스템 안정성 확보
- 개인화된 관리 지원
- 오류 최소화 전략

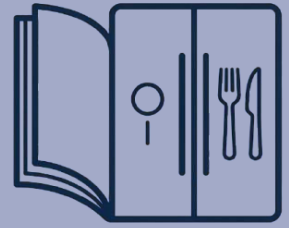


검증 UI/UX 프로세스

- AI 정제 데이터 그리드 표 형태 1차 출력
- 음식 이름, 수량, 중량 정보 제공
- [냉장고] ⇄ [실온] 토글 인터페이스 배치
- 원클릭 보관 공간 변경 가능

최종 승인 및 적재

- 사용자 데이터 보정 완료
- [냉장고에 저장하기] 버튼 클릭
- DB 테이블 적재
- 실시간 동기화 처리
- 최종 확정 완료



유통기한 산출 및 알림

1 카테고리 기한 사전 구축

- 식약처 가이드 기반 데이터 수집
- 중분류별 평균 유통기한 설정
- 표준화된 기한 정보 제공

3 유통기한 커스텀 및 알림

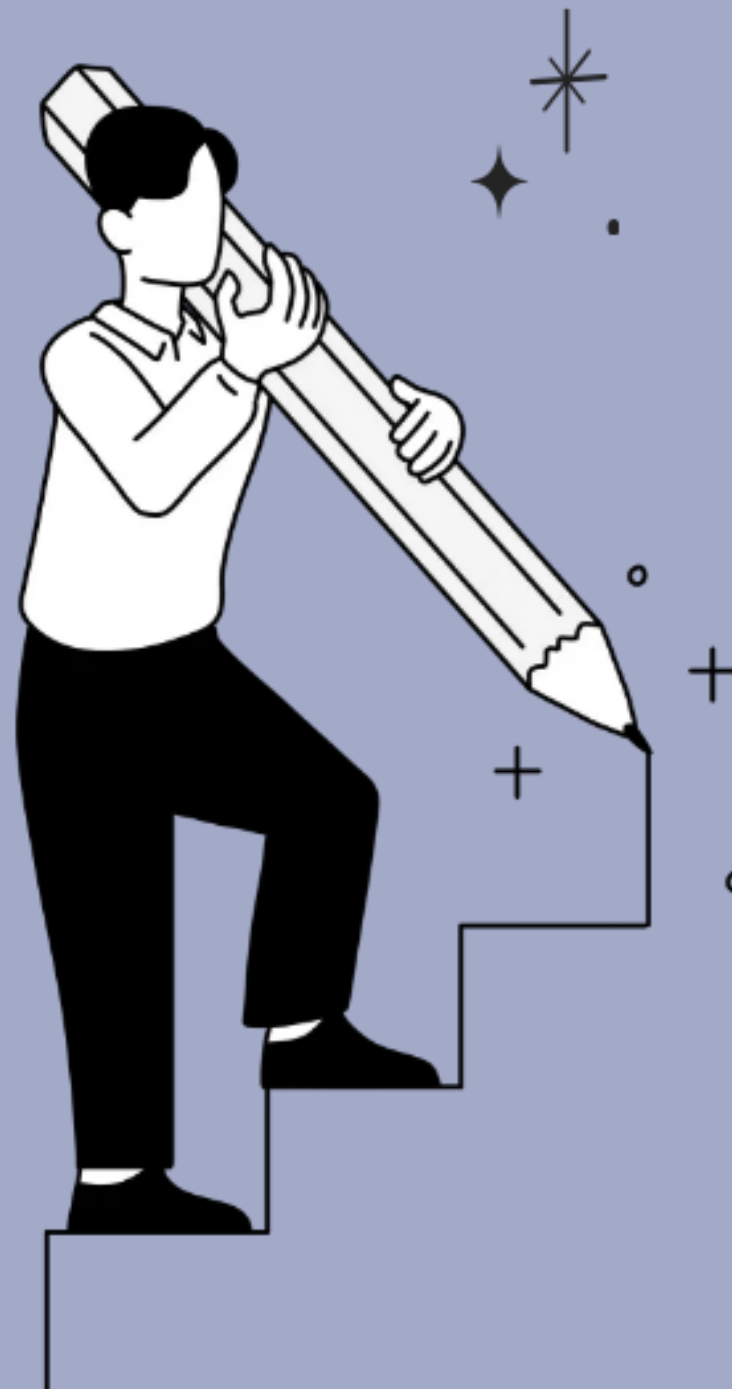
- 최종 확인 화면 일수 조절 UI
- 달력 선택 오차 보정 기능
- 매일 자정 임박 식재료 색인
- 실시간 만료 알림 발송

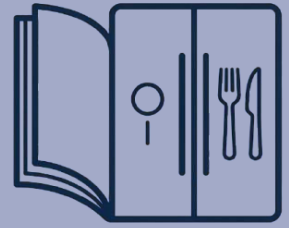
2 AI 카테고리 매핑

- 예: 오이고추 → 열매채소류
- 기본 7일 유통기한 할당
- 기본값 외에 차이가 큰 품목은 별도 테이블 구축
- 수만 개 단어 대신 카테고리 관리

4 흐름

- 식약처 가이드 기반 카테고리별 평균 유통기한 테이블을 구축
- > AI가 식재료를 지정된 카테고리로 매핑하여 기본 일수를 할당
 - > 만료 임박 식재료 실시간 알림 발송





공유 냉장고 및 레시피 추천

공유 냉장고 인프라

- 가족/동거인 초대 코드 생성
- 냉장고 N:M 매핑 지원
- 다중 사용자 접근 권한 관리
- 공유 환경 데이터 통합
- 실시간 재고 공유
- 협업 식재료 관리

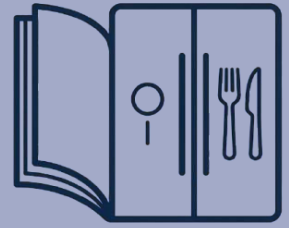


동시성 제어 메커니즘

- 다수 유저 동시 수정 지원
- 실시간 데이터 동기화
- 오차 없는 상태 관리
- 데이터 정밀도 유지 보장

레시피 추천 및 건강 관리

- 냉장고 내 남은 재료 분석
- 맞춤형 레시피 제안
- 커뮤니티 공유 가능
- 조리 완료 시 정확한 재고 처



스마트 가계부

1

가계부 데이터 파이프라인

- 영수증 마스터 데이터(결제처, 일자, 총액) 연동
- 식료품 및 공산품 상세 내역 일괄 적재
- 냉장고 / 가계부 다중 라우팅 분기 처리
- 수동 지출 내역 기입 (CRUD) 지원
- 영수증 원본 스캔 결과 마스터-디테일 조회



2

재무 데이터 무결성 및 고립성 제어

- 결제자 본인 기준 1:1 독립 귀속 보장
- N:M 공유 환경 내 재무 데이터 고립성 확보
- 개별 품목 단가 합산 vs 총 결제액 대조
- 오차 발생 시 수동 보정 UI를 통한 정합성 유지

3

지출 통계 및 시각화 분석

- 월별/주별 총지출 집계 연산
- 식비 대비 기타(생필품 등) 지출 비율 산출
- RDB 집계 데이터 기반 소비 패턴 시각화
- 유저 맞춤형 재무 대시보드 렌더링



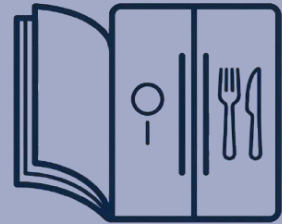
요구사항 리스트

ID	구분	내용	비고
SR-OCR-01	데이터 수집	사용자는 앱 내에서 디바이스 카메라를 구동하여 영수증을 직접 촬영할 수 있어야 한다.	모바일 네이티브 또는 웹 RTC API 활용
SR-OCR-04	데이터 수집	시스템은 업로드된 영수증 이미지에서 모든 결제 품목(가격, 품목명, 단가, 수량)을 추출하고, 각 품목이 식료품인지(is_food) 여부를 자동 판별하여 정형화된 데이터로 변환해야 한다.	예: {"name": "양파", "qty": 1, "unit": "개"} LLM 프롬프트에 is_food Boolean 판별 로직 추가
SR-INV-01	재고 관리	메인 화면 대시보드에서 냉장고에 보관 중인 전체 식재료 목록을 썸네일과 함께 그리드 뷰로 보여주어야 한다.	
SR-REC-01	레시피 추천	레시피 추천' 메뉴 진입 시, 즉시 냉장고 재고 기반 추천 로직이 동작해야 한다.	
SR-REC-03	레시피 추천	매칭 결과를 분석하여, 사용자가 가진 재료로 만들 수 있는 '매칭률(%)'을 산출하고 매칭률이 높은 순으로 정렬해야 한다.	
SR-COM-01	커뮤니티	사용자는 앱 내 커뮤니티 게시판에 자신만의 '커스텀 레시피' 게시글을 작성할 수 있어야 한다.	
SR-COM-07	커뮤니티	스크랩 시 USER_SAVED_RECIPE 테이블 매핑과 더불어, 해당 커스텀 레시피의 정규화된 식재료 데이터(SR-COM-02)가 공공데이터 추천 매칭 엔진 풀(Pool)에 완벽하게 연동되어야 한다.	UGC(User Generated Content)의 추천 풀 통합
SR-ACC-01	가계부	시스템은 영수증 OCR 스캔 시 식재료 품목 외에 총 결제 금액(가격) 및 구매 일자, 마트명을 추가로 추출해야 한다.	가계부 마스터 테이블(RECEIPT_LOG) INSERT 영수증 데이터에서 가격 파싱 분리



기능 리스트

기능 ID	관련 요구사항	대분류	중분류	소분류	기능 상세 내용	비고	
FR-098	SR-OCR-01	데이터 수집	카메라 촬영 제어	카메라 권한 요청	앱에서 최초로 영수증 스캔 기능 접근 시 스마트폰 카메라 사용 권한 팝업 호출	모바일 네이티브 또는 웹 RTC API 활용	
FR-099				기본 카메라 모듈 구동	앱 화면 내에서 영수증을 직접 촬영할 수 있는 카메라 인터페이스 렌더링		
FR-100	SR-OCR-02		갤러리 업로드 제어	갤러리 접근 권한 요청	기존에 찍어둔 영수증을 불러오기 위해 디바이스 사진첩 접근 권한 요청	확장자 제한(JPG, PNG), 용량 제한 적용	
FR-101				이미지 선택 및 업로드	갤러리에서 영수증 이미지를 선택하고 해상도를 최적화하여 서버로 전송		
FR-102	SR-OCR-03		텍스트 추출	비전 API 연동 설정	서버로 전송된 영수증 이미지를 Google Vision API 또는 CLOVA OCR 서버로 전달	Google Vision API 또는 CLOVA OCR 연동	
FR-103				원시 텍스트 추출	이미지에 적힌 모든 글자와 숫자, 특수기호들을 가공되지 않은 텍스트 형태로 1차 추출		
FR-104	SR-OCR-04		품질 검증	이미지 품질 검사	추출된 텍스트가 너무 적거나 형식을 알아볼 수 없는 경우 인식 실패 처리	퓨샷 기술 적용	
FR-105				재촬영 유도 모달 팝업	인식 실패 시 "이미지가 너무 흐리거나 영수증이 아닙니다. 다시 촬영해주세요" 안내 창 노출		
FR-106			정규화 엔진	AI 데이터 전달	1차 추출된 지저분한 원시 텍스트를 Gemini 등 인공지능 API 프롬프트에 주입		LLM 프롬프트에 백엔드 DB에 정의된 g, ml, ea, pack 리스트를 주입해 반환되는 JSON의 unit 값이 정의된 enum으로만 출력되도록 규격화 시켜야함
FR-107				데이터 정규화	미리 학습된 예시(프롬프트)를 바탕으로 비정형 텍스트를 시스템이 이해할 수 있는 정형 데이터로 변환		
FR-108				브랜드명 및 수식어 필터링	텍스트에서 종가집, CJ, [할인] 등의 불필요한 단어를 인공지능이 스스로 판단하여 제거		
FR-109				순수 원물 식재료명 도출	수식어가 제거된 "양파", "김치", "돼지고기" 형태의 순수 식재료 이름만 정제하여 추출		
FR-110			파싱 및 규격화	수량/단위 파싱 엔진	추출된 텍스트에서 품목명, 수량, 단위를 분리함과 동시에 개별 가격 및 단가를 추출하고, 해당 품목이 식료품인지 여부(is_food)를 LLM 프롬프트 내 Boolean 로직으로 자동 판별하도록 규격화		LLM 프롬프트에 백엔드 DB에 정의된 g, ml, ea, pack 리스트를 주입해 반환되는 JSON의 unit 값이 정의된 enum으로만 출력되도록 규격화 시켜야함
FR-111				JSON 규격화 반환	앱이 즉시 읽어서 처리할 수 있는 JSON 규격으로 가공하여 응답		
FR-112	SR-OCR-05		보정 및 최종 검증	인식 결과 임시 뷰 렌더링	AI가 뽑아낸 데이터를 냉장고에 넣기 전, 리스트 형태로 사용자에게 보여주는 최종 확인 화면 노출	영수증 카메라 인식 잘못됐을 시 덮어쓰기 기능	
FR-113	SR-OCR-06			수정 품 활성화	임시 노출된 리스트에서 특정 식재료를 탭하면 글자, 수량, 단위, 가격을 직접 고칠 수 있는 인풋 박스 활성화		
FR-114				보정 데이터 덮어쓰기	사용자가 직접 키보드로 친 내용으로 AI의 인식 결과를 덮어씌움		
FR-115	SR-OCR-07			불필요 항목 삭제 버튼	리스트 각 항목 옆에 [X] 버튼을 배치하여 영수증에 포함된 비닐봉투, 담배 등 원치 않는 내역을 지우는 기능		
FR-116	SR-OCR-08	최종 확인 및 일괄 추가		사용자가 검증을 마치면 냉장고 재고로 적재하고, 전체 결제 내역과 영수증 데이터는 가계부 테이블로 저장한다.	한번에 처리 가능한 Bulk insert 처리로 성능 최적화		
FR-117	SR-OCR-09	영수증 이력 관리	스캔 히스토리 메뉴	과거에 카메라나 갤러리로 스캔해서 저장했던 영수증 내역들을 모아볼 수 있는 '영수증 기록' 메뉴 제공			
FR-118			영수증 상세 내역 조회	특정 날짜의 영수증 기록을 클릭하면 당시 인식해서 넣었던 식재료 목록 상세 렌더링			



WBS

단계 d1	업무 d2	d3	담당자	관련 산출물	07.01~07.02 기획/분석	07.03~07.06 초기 산출물	07.07~07.10 설계	07.13~07.17 구현 1차	07.20~07.24 구현 2차	07.27~07.31 구현 마감	08.03~08.05 통합/완료	비고
기획/분석	프로젝트 착수	Kickoff 및 R&R 정의	전원	회의록, R&R 정의서								팀 발당 및 03년생 4인방 전체 일정/역할 확정
	요구사항/기능 분석	요구사항 및 기능정의서 작성	전원	요구사항 및 기능정의서								10개 대분류 기반 시스템 목적 및 세부 기능 도출 완료
	주제 구체화	시스템 소개 작성	전원	최종제안서								시스템 목적, 주요 사용자,핵심시나리오 정리
	개발계획 수립	WBS 및 개발계획서 작성	전원	개발계획서(WBS)								일정,담당자,산출물,선행 작업 정리
설계	UI 설계	UI 구조 및 화면 설계	전원	UI/UX 가이드, 스토리보드								팀 발당 및 03년생 4인방 전체 일정/역할 확정
	데이터 모델링	물리적 모델링 작성	전원	데이터 정의서								
		논리적 모델링 작성	전원	ERD								
	API/아키텍처 설계	주요 기능 API 명세 및 구조 정의	전원	API 정의서, 클래스 다이어그램								회원/공유 냉장고, 영수증 OCR/데이터 정규화, 재고/단위 환산, 레시피 추천(캐싱/매칭), 식단 헬스케어, 커뮤니티/관리자 API 포함 / 외부 API(Vision, Gemini, 식약처) 및 FCM 비동기 푸시 알림 연동 포함
구현	개발환경	Git/GitHub 저장소 및 브랜치 전략 구성 Spring/DB/프론트 기본 환경 구축	전원	Git 저장소 프로젝트 기본 구조								브랜치 규칙, 커밋 규칙, 이슈 관리
	공통 UI	공통 레이아웃/네비게이션 구현	전원	공통 화면								공통 설정, 의존성, DB 연결
	공통 Backend	공통 응답/예외/권한 처리 구현	전원	공통 모듈								헤더, 푸터, 메뉴, 기본 CSS
	회원 및 공유 도메인	회원/냉장고 DB 및 도메인 구현	메인: 원태규 서브: 최진우	회원/냉장고 모듈								API 응답 형식, 권한 체크, 오류 처리
		소셜/자체 회원가입 및 약관 동의 구현		회원가입 기능								JPA 엔티티 및 다대다 연관관계 매핑
		로그인/로그아웃/JWT 세션 관리 구현		로그인/인증 기능								OAuth 2.0 연동 및 Bcrypt 암호화 적용
		마이페이지/프로필 및 알레르기 설정 구현		마이페이지 기능								Access/Refresh Token 및 Redis 연동
	데이터 수집 파트	공유 냉장고 스페이스 CRUD 및 탭 연동	메인: 김정민 서브: 박정민	공유 냉장고 기능								개인화 식단 데이터 및 닉네임 변경
		초대코드 TTL 및 낙관적 락 동시성 제어 구현		초대/권한 관리 기능								최대 3개 소속 제한 및 뉴 스위칭 구현
		회원/공유 도메인 단위 테스트		단위 테스트 결과								Redis 기반 코드 검증 및 ADMIN 방식 권한 위임
		영수증 카메라 촬영 및 갤러리 이미지 업로드 구현		이미지 업로드 기능								코어 도메인 주요 비즈니스 로직 예외 검증
	재고 및 알림 파트	Vision API 연동 및 영수증 원시 텍스트(Raw Text) 추출	메인: 김정민 서브: 박정민	Vision API 연동 기능								모바일 네이티브 연동 및 확장자/용량 제한
		LLM(Gemini) 프롬프팅 적용 및 식재료 데이터 정규화		데이터 정규화 기능								Google Vision API 호출 및 화질 불량 예외 처리
		정규화 데이터 임시 뷰 노출 및 수동 정정(Fallback) 구현		데이터 정정 기능								Few-shot Prompting, 단위/수량 분리 및 JSON 반환
		타겟 공유 냉장고 선택 및 데이터 일괄 적재(Bulk Insert)		데이터 적재 기능								OCR 오작동 대비 사용자 수동 개입 및 항목 삭제 UI
	레시피 추천	데이터 수집(OCR) 모듈 단위 테스트	메인: 박정민 서브: 김재민	단위 테스트 결과								공유 냉장고 라우팅 분기 및 Bulk Insert 최적화
		메인 화면 냉창고 식재료 CRUD 및 카테고리 필터링 구현		재고 관리 기능								이미지 화질 저하, 정규식 파싱 오류, API 타임아웃 예외 검증
		이중 단위 환산 매트릭스(UNIT_MATRIX) 적용 및 예외 단위 처리		단위 환산 기능								그리드 뷰 정렬 및 상태 실시간 뷰 반영
		Spring Batch 기반 매일 자정 유통기한 임박(D-3) 쿼리 스케줄링		배치 스케줄러								레시피 요구량 보유 재고 단위 일치 알고리즘
	가계부	FCM 비동기 푸시 알림 전송 및 앱 내 알림 위젯/수신 설정 구현	메인: 최진우 서브: 원태규	푸시 알림 기능								대용량 재고 데이터 정기 조회 및 리소스 최적화
		재고 및 알림(Batch) 모듈 단위 테스트		단위 테스트 기능								이벤트 드리븐 방식 알림 처리 및 패기 상태 전환
		공공 레시피 데이터 연동 및 Redis 인메모리 캐시 적재		레시피 추천 모듈								동시성 제어 및 배치 스케줄러 실패 예외 검증
		유저 보유 식재료 기반 N:M 교차 매칭 및 매칭률(%) 연산 엔진 개발		레시피 매칭 알고리즘								잡은 조회 레시피 탐색 최적화 및 기본 데이터베이스 구성
	커뮤니티 및 관리자	레시피 상세 조회 및 보유/부족 재료 분리 시각화 UI 구현	메인: 박정민 서브: 김재민	레시피 상세 화면								보유 여부 기준 매칭률 산출 공식 구현 및 핵심 재료 / 요리 종류:조리 방식 필터링 적용
		조리 완료 이벤트 연동 및 재고 수량 일괄 차감 트랜잭션 구축		조리 완료 차감 기능								냉창고에 있는 재료(체크)와 부족해서 사야 할 재료(붉은 글씨) 화면 분리 렌더링
		가계부 마스터 및 수동 지출 CRUD 구현		가계부 모듈 코드								투입량 수동 수정 팝업 반영, 단위 환산 엔진 연동
		영수증 개별 품목(식료품/공산품) 상세 내역 적재		Bulk Insert 로직								수동 영수증 기록 기능
통합테스트	알림/배치 파트	월별/주별 총지출 통계 및 지출 비율 시각화	메인: 최진우 서브: 원태규	가계부 통계 화면								데이터를 매핑 및 대량 지출 데이터 최적화
	관리자(Admin) 파트	유저 커스텀 레시피 게시판 CRUD 및 요리 완성 사진(S3) 업로드 구현		커뮤니티 게시판 기능								연동 차트 렌더링
	레시피 추천 파트	게시글 좋아요, 댓글 및 타인 레시피 스크랩(저장) 로직 구현		소셜 상호작용 기능								최신순/인기순 정렬 및 AWS S3 이미지 저장
	가계부 파트	스크랩된 UGC 추천 풀 통합 및 원본 삭제 시 Soft Delete 방어 로직		UGC 통합 매칭 기능								사용자 다대다 매핑 및 인가 권한 체크
완료	통합 테스트 진행	관리자 전용 대시보드 통계 (신규 가입자, OCR 성공률 등) 시각화	전원	관리자 대시보드 기능								레시피 추천 엔진의 탐색 데이터 풀 확장
	오류 수정	악성 유저 제재, 신고 게시글 블라인드 및 단위 매트릭스 기준 정보 수정		시스템 제어/관리 기능								ROLE_ADMIN 인가 제어 및 Chart.js 시각화 렌더링
	발표 준비	커뮤니티 소셜 연동 및 관리자 권한 모듈 단위 테스트		단위 테스트 결과								신고 이력 관리 및 재배포 없는 마스터 데이터 갱신
	시연 및 제출	유통기한 예측 및 푸시 알림 스케줄러 시스템 모니터링 및 대시보드 구현		배치/알림 모듈 코드								권한 후회 접근 방어 및 대용량 이미지 업로드 예외 검증
완료	발표 자료	지출 내역 검증 및 재무 데이터 테스트	전원	관리자 대시보드 화면								pring Batch 및 FCM 비동기 전송
	최종 산출물 정리	재고 기반 레시피 N:M 교차 매칭		레시피 추천 모듈 코드								팀 발당 및 03년생 9인방 전체 일정/역할 확정
		프론트-백 API 연동 및 시나리오 검증		가계부 검증 결과서								15개 대분류 기반 시스템 목적 및 세부 기능 도출 완료
		결합 조치 및 디버깅		테스트 케이스, 결과서								15개 대분류 기반 시스템 목적 및 세부 기능 도출 완료
완료	발표 자료	결합 조치 및 디버깅	전원	이슈 관리 대장								팀 발당 및 03년생 10인방 전체 일정/역할 확정
	최종 산출물 정리	발표 자료		발표 자료								16개 대분류 기반 시스템 목적 및 세부 기능 도출 완료
		최종 산출물 정리		발표자료, 회고록								서비스 소개, 구현,내용
		최종 산출물 정리		발표자료, 회고록								팀 발당 및 03년생 11인방 전체 일정/역할 확정